



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Fecha:

DD/MM/2026

Organización de lenguajes y compiladores 2

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

**NOMBRE DEL
TUTOR**



Arreglos Multidimensionales en Memoria en ARM64

Agenda

- Representación Lineal
- Row-Major
- Column-Major
- Heap



Recursos:

- [Row/Col-Major Order](#)

Recordatorios:

- Foro de esta semana
-
-

Valor:

Rigurosidad

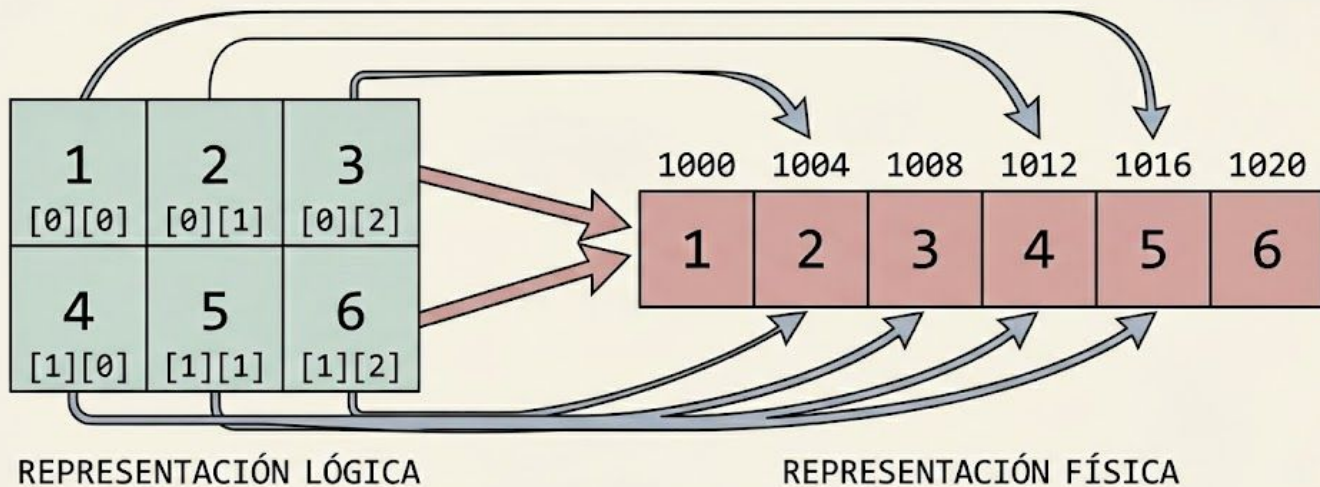
Representación lineal de arreglos multidimensionales

La representación lineal de arreglos multidimensionales es la forma en que una estructura que en el lenguaje fuente parece tener varias dimensiones (por ejemplo, una matriz de 2 filas por 3 columnas) se almacena realmente en memoria como una secuencia continua de posiciones.

En otras palabras:

- En el programa, el desarrollador piensa en una estructura como: **A[2][3]**
- Pero en memoria, el compilador y la arquitectura no guardan “filas” y “columnas” como entidades separadas.
- Lo que realmente existe es un bloque lineal de memoria.

REPRESENTACIÓN LINEAL DE ARREGLOS MULTIDIMENSIONALES EN MEMORIA



Row-Major

Fórmula general

$$\text{Address}(A[I][J]) = B + W \cdot ((I - LR) \cdot N + (J - LC))$$

Significado de cada símbolo:

- B = dirección base del arreglo
- W = tamaño de cada elemento en bytes
- I = índice de fila del elemento
- J = índice de columna del elemento
- LR = límite inferior de filas
- LC = límite inferior de columnas
- N = número total de columnas

REPRESENTACIÓN LINEAL DE ARREGLOS MULTIDIMENSIONALES EN MEMORIA

ORDEN ROW-MAJOR (POR FILAS)

1 [0][0]	2 [0][1]	3 [0][2]
4 [1][0]	5 [1][1]	6 [1][2]

REPRESENTACIÓN LÓGICA

1	2	3	4	5	6
1000	1004	1008	1012	1016	1020

REPRESENTACIÓN FÍSICA

Column-Major

Fórmula general

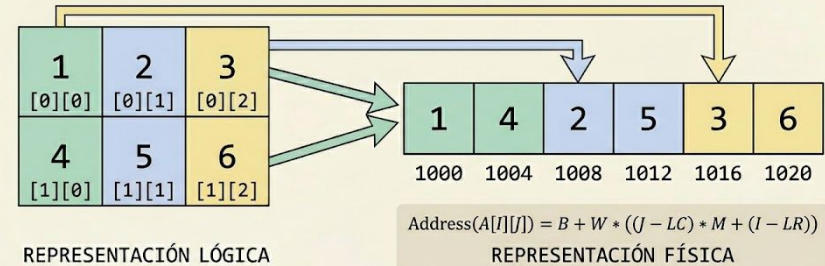
$$\text{Address}(A[I][J]) = B + W \cdot ((J - LC) \cdot M + (I - LR))$$

Significado de cada símbolo

- B = dirección base del arreglo
- W = tamaño de cada elemento en bytes
- I = índice de fila del elemento
- J = índice de columna del elemento
- LR = límite inferior de filas
- LC = límite inferior de columnas
- M = número total de filas

REPRESENTACIÓN LINEAL DE ARREGLOS MULTIDIMENSIONALES EN MEMORIA

ORDEN COLUMN-MAJOR (POR COLUMNAS)



Heap

El Heap es una región de memoria usada para almacenar estructuras durante la ejecución.

En este laboratorio, las matrices se representan como un bloque continuo reservado en Heap.

El compilador usa un puntero (HP) para asignar memoria (**primer byte libre disponible**).

Ejemplo

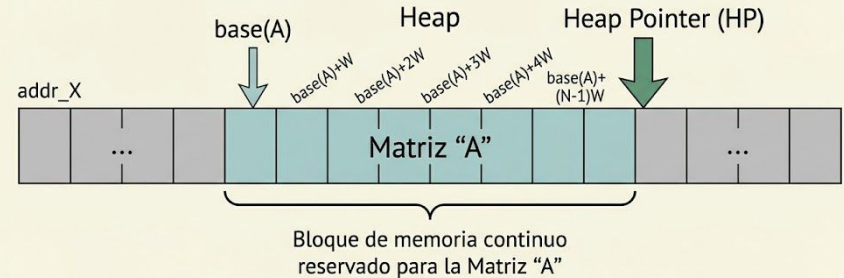
$bytes = filas * columnas * tamaño$

$base(A) = HP$

$HP = HP + bytes$

REPRESENTACIÓN TÉCNICA DEL HEAP: ASIGNACIÓN DE ARREGLOS EN MEMORIA

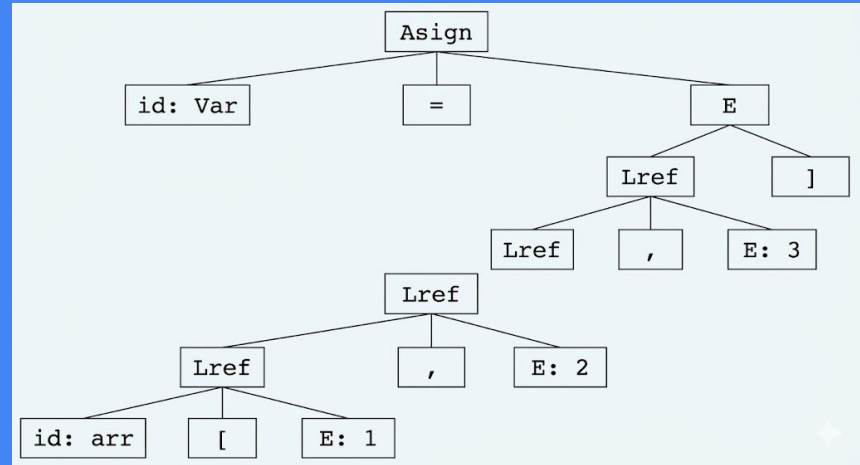
DIAGRAMA DE ASIGNACIÓN DINÁMICA CONTINUA



Ejemplo

Representación Intermedia

C3D





Implementación